

מתמטיקה בדידה 1- תשפ"ו - מועד ב' - 14/05/26

חלק א' - שאלות פתוחות- 40 נק'

שאלה 1 (20 נק')

א. (10 נק') תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה; אם נדרש להוכיח לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת אמת.

$$A \setminus (B \triangle C) = (A \triangle B) \setminus (A \triangle C)$$

ב. (10 נק') הוכיחו באינדוקציה מתמטית שלכל $n \in \mathbb{N}$, המספר $8 \cdot 7^n + 4^{n+2}$ מתחלק ב-24 ללא שארית.

שאלה 2 (20 נק')

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (a, b) R (c, d) \leftrightarrow ((a \leq c) \wedge (a + 2b \leq c + 2d))$$

- א. (8 נק') הוכיחו ש- R הוא יחס סדר חלקי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
- ב. (4 נק') האם R הוא יחס סדר מלא מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית.
- ג. (8 נק') נתבונן בקבוצה $\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$. ציירו דיאגרמת הסה של $(\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}, R)$. רשמו מי הם האיברים המינימליים ומי הם האיברים המקסימליים, אם אכן קיימים כאלו ונמקו.
- האם יש איבר קטן ביותר? האם יש איבר גדול ביותר? אם כן, מצאו אותם ונמקו. מהו רוחב היחס? ומהו אורך היחס? נמקו.

חלק ב' - שאלות ברירה- 60 נק'

לפניכם 6 שאלות ברירה.
בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

שאלה 1

נתון הפסוק הבא:

$$\neg \left(\forall x \forall y \left(((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \oplus (xy \geq 0)) \wedge (\exists z : x \leq z < y) \right) \right)$$

מה הפסוק השקול לוגית לפסוק זה ללא שימוש מפורש בקשר השלילה ?

א.

$$\exists x \exists y \left(((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \leftrightarrow (xy \geq 0)) \vee \left(\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y)) \right) \right)$$

ב.

$$\exists x \exists y \left(((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \vee (xy \geq 0)) \vee \left(\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y)) \right) \right)$$

ג.

$$\exists x \exists y \left(((x \leq 0 \wedge y \geq 0) \wedge (xy \geq 0)) \vee \left(\forall z : ((x > z) \vee (z \geq y)) \right) \right)$$

ד.

$$\exists x \exists y \left(((x > 0 \vee y < 0) \wedge (xy < 0)) \vee \left(\exists z : ((x > z) \vee (z \geq y)) \right) \right)$$

שאלה 2

יהיו p, q, r פסוקים כלשהם. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. $(p \uparrow q) \uparrow r \Rightarrow p \vee (q \uparrow r)$

ב. $(p \uparrow q) \uparrow r \equiv p \uparrow (q \uparrow r)$

ג. $(p \uparrow q) \uparrow r \Rightarrow p \downarrow (q \downarrow r)$

ד. $(p \uparrow q) \uparrow r \Rightarrow p \uparrow (q \uparrow r)$

שאלה 3

יהי $A \equiv ((\neg p) \uparrow q) \rightarrow (r \downarrow p)$. מהי צורת ה-DNF השלמה של A ?

א. $(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

ב. $(\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$

ג. $(p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

ד. $(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$

שאלה 4

יהיו R_1, R_2 שני יחסי סדר חלקי מעל A ($A \neq \emptyset$). איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. היחס $R_1 \cap R_2$ הוא יחס סדר חלקי מעל A.

ב. היחס $R_1 \cup R_2$ הוא יחס סדר חלקי מעל A.

ג. היחס $R_1 \setminus R_2$ הוא יחס סדר חלקי מעל A.

ד. היחס $R_1 \Delta R_2$ הוא יחס סדר חלקי מעל A.

שאלה 5

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (a, b) R (c, d) \leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(1,2)]_R = \{(c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : d = 2c\}$

ב. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(1,2)]_R = \{(c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : c = 2d\}$

ג. R הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ ומתקיים: $[(2,5)]_R = [(5,2)]_R$

ד. R אינו יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

שאלה 6

תהיינה A, B קבוצות כלשהן. איזו מבין הטענות הבאות היא הטענה הנכונה בהכרח?

א. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \setminus (B \times B) = (A \setminus B) \times (A \setminus B)$ מספיק אך לא הכרחי

שיתקיים $A \cap B = \emptyset$.

ב. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \setminus (B \times B) = (A \setminus B) \times (A \setminus B)$ הכרחי אך לא מספיק

שיתקיים $A \cap B = \emptyset$.

ג. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \setminus (B \times B) = (A \setminus B) \times (A \setminus B)$ הכרחי ומספיק

שיתקיים $A \cap B = \emptyset$.

ד. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \setminus (B \times B) = (A \setminus B) \times (A \setminus B)$ לא הכרחי ולא מספיק

שיתקיים $A \cap B = \emptyset$.